Datos para decidir con cautela

Decisiones agrícolas, operativas y de mercado

Caña y renovación · proceso industrial · mercado y oferta

Tres decisiones merecen atención

Renovación: priorizar validación de L01-299 y HoCP14-885 bajo condiciones locales.

Caldera: usar el sensor virtual y las alertas como apoyo de revisión, no como control automático.

Mercado: incorporar precio y oferta a la planificación; conservar escenarios y límites explícitos.

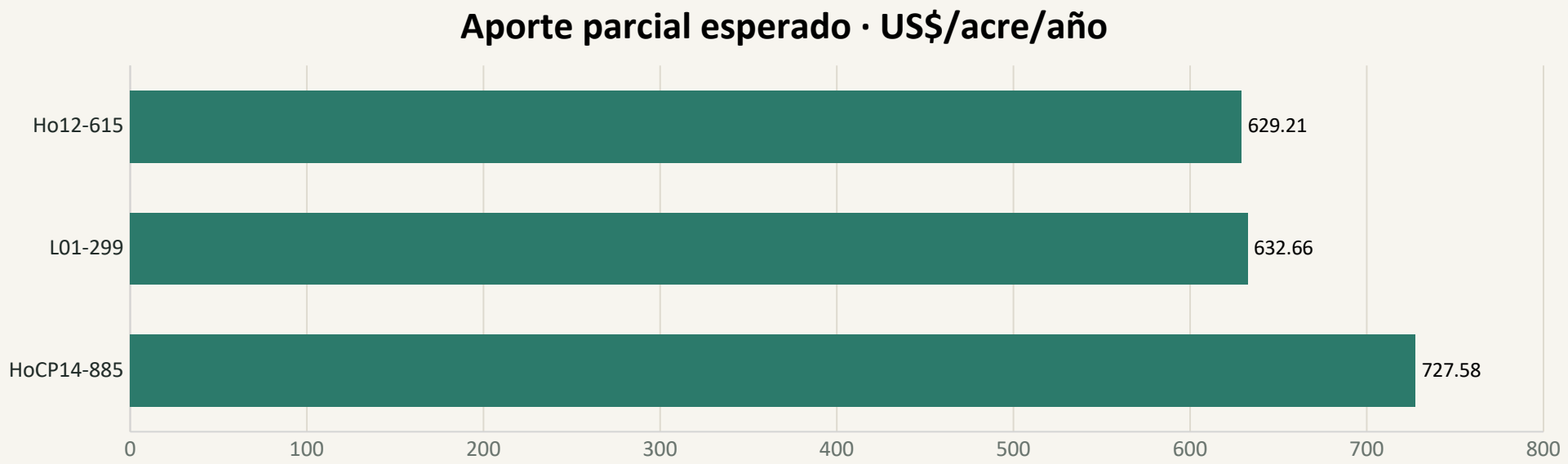
Fuentes: resultados documentados de las Series I–III.

Tres resultados cuantifican las decisiones

Ámbito	Resultado observado	Implicación
Renovación	HoCP14-885: US$727.58/acre/año; L01-299 top 3 en 500/500 remuestreos	Validar en lotes comparables
Sensor virtual	MAE 0.356; WAPE 0.598% con presión rezagada 30 s	Uso retrospectivo; falta validar fuera de jornadas disponibles
Mercado y cultivo	Guatemala: 1.66–1.73 veces pares en 2019–2021; volatilidad 33.36%	Considerar diferencia de escala e incertidumbre de precio

Fuentes: outputs/serie1_ranking/resumen_ranking.csv; outputs/rezagos/resumen.csv; outputs/serie3_segmentacion/referencia_productividad.csv; outputs/serie3_precios/volatilidad_anual.csv.

La renovación favorece tres candidatos

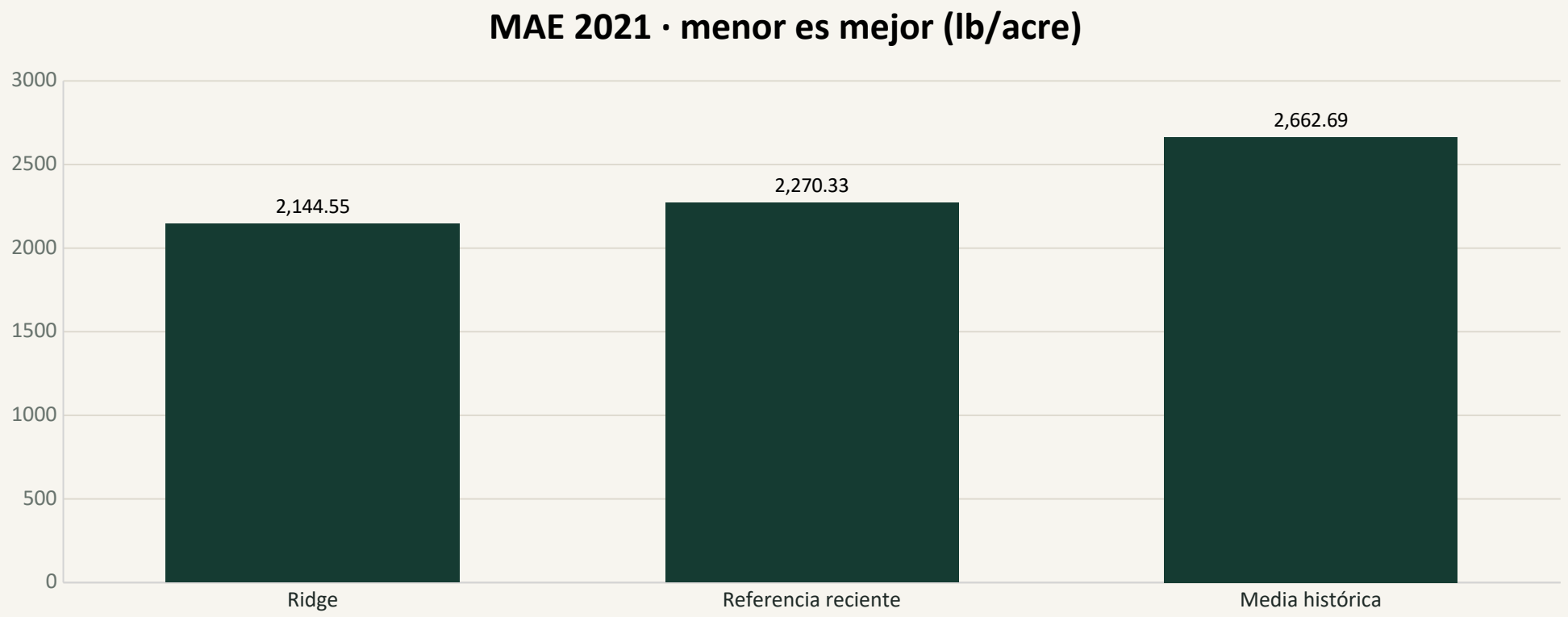


Precio central US$0.20/lb · 3 cosechas para HoCP14-885; 4 para L01-299 y Ho12-615

Variedad	Aporte parcial	P05	P95
HoCP14-885	US$727.58	US$652	US$834
L01-299	US$632.66	US$572	US$700
Ho12-615	US$629.21	US$570	US$684

Resultados: data/processed/serie1_politicas_renovacion.csv; serie1_incertidumbre_economica.csv.

Ridge supera referencias en la validación de 2021



Resultados: data/processed/serie1_evaluacion_2021.csv; serie1_validacion_modelos.csv.

El diseño local debe comprobar la recomendación

Comparar los candidatos con una referencia local bajo condiciones equivalentes.

Registrar ambiente, edad, manejo, cosecha y calidad para interpretar diferencias.

Recalcular aporte con costos y precios vigentes antes de escalar.

Fuente: docs/conclusiones-serie-I.md y artefactos de renovación.

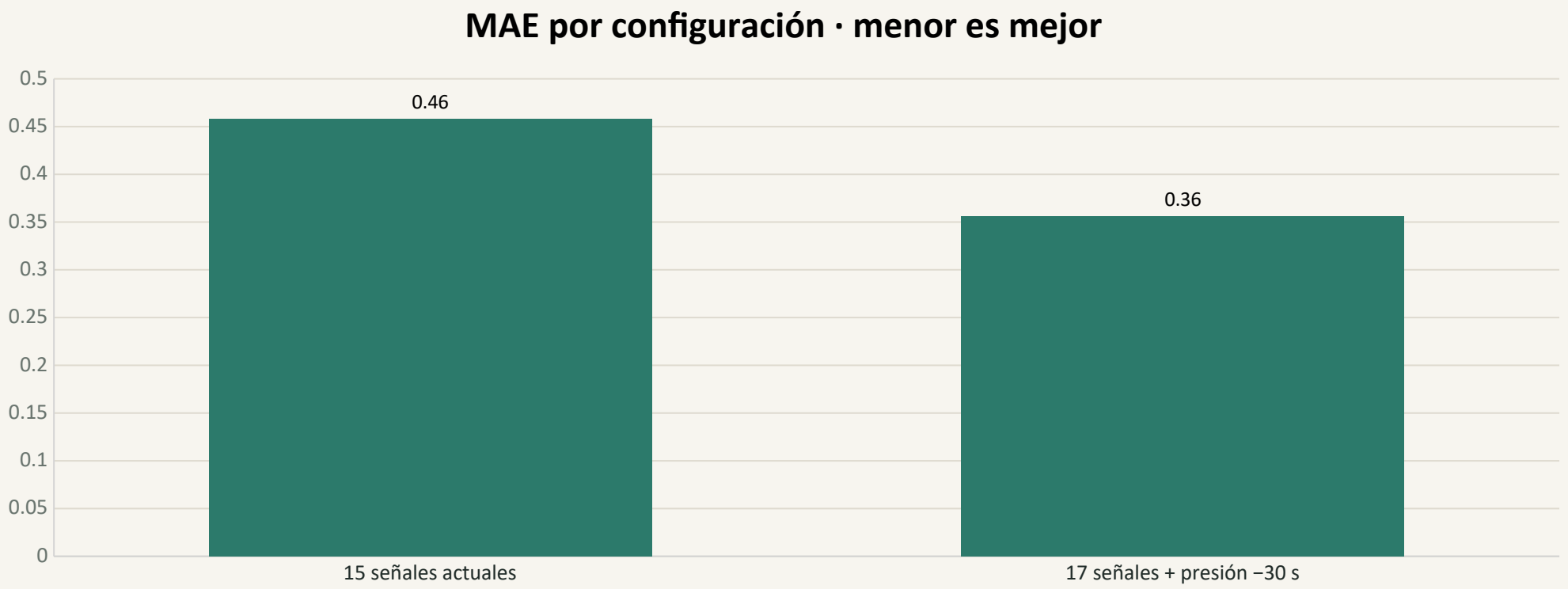
Dos perfiles describen regímenes distintos

Indicador	Perfil 1	Perfil 2
Proporción de observaciones	37.6%	62.4%
Temperatura final vapor	537.88 °C	537.44 °C
Productividad media (referencia de Serie I)	7,996.99 lb/acre	8,376.22 lb/acre

Perfiles estadísticos, no modos operativos certificados

Resultados: outputs/regimenes/resumen_regimenes.csv; docs/conclusiones-serie-II.md.

La presión rezagada mejora la predicción retrospectiva



Mejora relativa del MAE: 22.2% en la validación retrospectiva

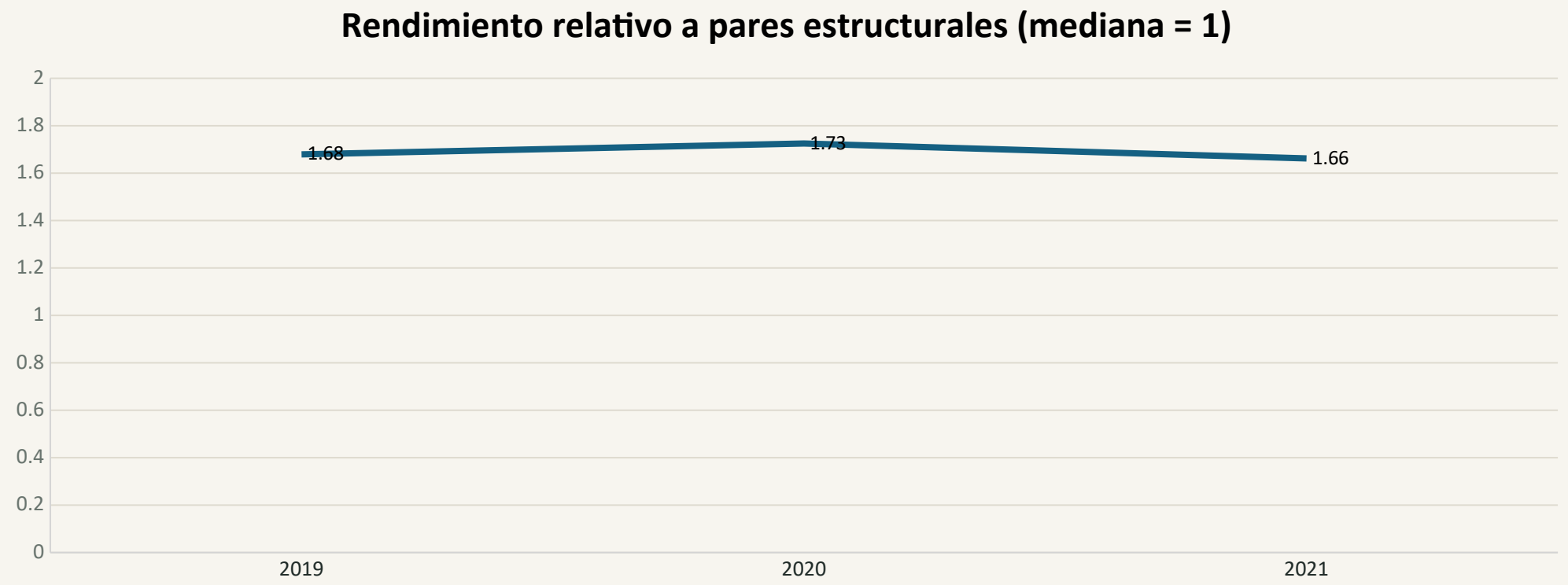
Resultados: outputs/rezagos/resumen.csv.

Las alertas indican episodios para revisar

Hallazgo	Lectura correcta	Siguiente revisión
28 episodios multivariados	Cambios coordinados en señales	Cruzar con operación y bitácora
4 episodios térmicos revisados	Desvíos persistentes, sin falla confirmada	Verificar sensores y condición del equipo
2 alertas sostenidas complementarias	Prioridad de revisión, no alarma certificada	Confirmar con instrumentación y operador

Resultados: outputs/anomalias/resumen_episodios.csv; outputs/revision_termica/episodios_revisados.csv.

Guatemala se ubica en un perfil de alto rendimiento



Mediana Guatemala: 107.52 t/ha · pares estructurales: 49.67–74.60 t/ha

Resultados: outputs/serie3_segmentacion/referencia_productividad.csv; docs/conclusiones-serie-III.md.

El precio conserva alta volatilidad

Volatilidad anualizada: 33.36% observada; 31.10% en muestra restringida.

Pronóstico archivado a junio de 2024: 18.25 ¢/lb; banda 80%: 16.98–19.61.

La fecha de corte y la referencia ingenua deben acompañar toda lectura del pronóstico.

Resultados: outputs/serie3_precios/volatilidad_anual.csv; outputs/serie3_pronostico_ampliado/pronosticos_propuestos.csv.

La oferta global aporta contexto; Guatemala exige cautela

Relación a dos años	Mundo	Guatemala
Precio ↔ área cosechada	0.718	0.310
Precio ↔ producción	0.776	0.001
Lectura	Asociación retrospectiva	No usar como señal predictiva local confirmada

Resultados: outputs/serie3_oferta/metricas_temporales.csv; outputs/serie3_oferta_paises/{metricas_temporales,correlaciones}.csv.

La interfaz facilita consultas al sensor virtual

Demo sintética: resultado 59.33 en unidad nativa no certificada.

Estimación ZZQBCHLL.AV_0#: 15 señales actuales + 2 presiones con rezago de 30 s.

Entrada API: CSV de una fila o JSON; plantilla en /template.csv.

Interfaz consultiva: no diagnostica fallas, no controla ni calcula ahorros.

Fuente: /app y servicio de inferencia de Serie II.

MLflow conserva la evaluación retrospectiva

6 candidatos y 1 corrida padre registrados de forma retrospectiva.

Ridge de 17 variables en Registry · versión 1.

La reproducción coincide con el escenario sintético; no es una lectura real.

Store local; no hay monitoreo productivo ni reentrenamiento.

Registro local de Serie II; Ridge de 17 variables.

Validaciones antes de ampliar el uso

Frente	Próxima comprobación	Criterio para avanzar
Renovación	Lotes testigo comparables	Diferencia reproducible y costos vigentes
Sensor / alertas	Confirmar sensores y episodios con operación	Unidad, trazabilidad y falso positivo aceptable
Mercado / oferta	Actualizar precio y validar fuera de muestra	Corte explícito y mejora frente a referencia

Fuentes: Series I–III; criterios de avance basados en límites observados.

DECISIÓN

La evidencia ordena preguntas.
La operación confirma decisiones.

Renovación con testigos · alertas con corroboración · mercado con fecha de corte

Cómo se evaluó la evidencia

Componente	Evaluación existente	Límite
Productividad / Serie I	2019–2020 para selección; 2021 reservado	Un año reservado no sustituye validación multianual
Sensor / Serie II	Validación retrospectiva sobre jornadas existentes	No hay quinta jornada independiente
Precio / Serie III	Comparación temporal; referencia ingenua	Sin prueba ciega adicional al corte

Series I–III: validación temporal, remuestreo y detección no supervisada.

Términos para interpretar los resultados

Término	Definición
MAE	Error absoluto medio; menor indica menor error en esa evaluación
P05–P95	Percentiles 5 y 95 del remuestreo
Aporte parcial	Estimación por acre antes de costos completos y condiciones de escala
Alerta / episodio	Observación que requiere revisión; no implica falla confirmada

Unidades y definiciones según artefactos de cada serie.

Resultados y fuentes por serie

Serie I: data/processed/serie1_*.csv · outputs/serie1_ranking/

Serie II: outputs/regimenes/, rezagos/, anomalias/, revision_termica/

Serie III: outputs/serie3_segmentacion/, serie3_precios/, serie3_oferta/, serie3_pronostico_ampliado/

Conclusiones: docs/conclusiones-serie-I.md, II.md y III.md

Archivos consolidados generados por las Series I–III.

La evidencia no identifica causas ni fallas por sí sola

No demostrado	Lo que muestran los datos
Ahorro, eficiencia o rentabilidad neta	Comparaciones bajo supuestos registrados
Falla física de equipo o sensor	Episodios que requieren verificación
Predicción operativa en tiempo real	Error retrospectivo en datos disponibles
Causalidad del precio sobre oferta local	Asociaciones y desempeño retrospectivo por país

Fuentes: bitácoras y conclusiones de Series I–III.